第 3 天　性质逆推与区间零点

第 1 题：　答案 B

$x\in[0,\frac{\pi}{9}]$ 时，$3x+\frac{\pi}{6}\in[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$，余弦递减。函数周期 $2\pi/3$，且 $f(0)=\sqrt{3}/2$，不是偶函数。

第 2 题：　答案 A

由和差化积公式，$\sin x+\sin 3x=2\sin 2x\cos x$。

第 3 题：　答案 D

正弦定理表明 $a:b:c=3:4:5$。由 $a^2+b^2=c^2$ 得 $C=90^\circ$。

第 4 题：　答案 $\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}$

令 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，即 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$；限制 $x\in[0,\pi]$，仅 $k=1,2$ 合适。

第 5 题：　答案 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

三角形面积 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$。

第 6 题：　答案（一） $2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$**；（二）** $2\sin(4x+\frac{\pi}{3})$**；（三）** $[0,2]$

（一）最大值为 $A=2$，周期为 π，所以 $\omega=\frac{2\pi}{\pi}=2$。又 $f(0)=2\sin\varphi=1$，且 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，故 $\varphi=\frac{\pi}{6}$：

$$\boxed{f(x)=2\sin(2x+\tfrac{\pi}{6}).}$$

（二）先左移 $\frac{\pi}{12}$ 得

$$h(x)=f(x+\tfrac{\pi}{12})=2\sin(2x+\tfrac{\pi}{3}).$$

再把横坐标压缩至 $\frac{1}{2}$，即 $g(x)=h(2x)$，所以

$$\boxed{g(x)=2\sin(4x+\tfrac{\pi}{3}).}$$

（三）当 $x\in[0,\frac{\pi}{6}]$ 时，$4x+\frac{\pi}{3}\in[\frac{\pi}{3},\pi]$。正弦在该区间最大为 1（$t=\frac{\pi}{2}$），最小为 0（$t=\pi$），故

$$\boxed{g(x)\in[0,2].}$$

考点提示：“逆推函数”要同时用振幅、周期、初值与相位范围；限制 φ 的范围排除多余解。